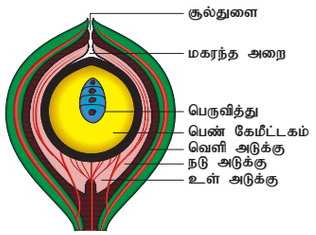
கீழ்ப்புறத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நுண்வித்தங்கள் வித்தகத் தொகுப்புக்களைக் கொண்டுள்ளன. வித்தகங்களின் வளர்ச்சி உண்மைவித்தக நிலையைச் சார்ந்தது. வித்துதாய்செல் குன்றல் பகுப்பிற்கு உட்பட்டு ஒற்றைமடிய நுண்வித்துகளைத் தருகிறது. ஒவ்வொரு நுண்வித்தகமும் அதிக எண்ணிக்கையிலான நுண்வித்துகள் அல்லது மகரந்தத் தூள்களைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வித்தகமும் ஆரப்போக்கில் அமைந்த வரிகளின் வழி வெடித்து நுண்வித்துகளை வெளியேற்றுகின்றன. நுண்வித்து (மகரந்தத்தூள்) ஒவ்வொன்றும் வெளிப்புறத்தில் தடித்த எக்சைன், உட்புறத்தில் மெல்லிய இன்டைன் உறைகளால் சூழப்பட்ட ஒரு செல் அமைப்புடைய, ஒரு உட்கரு கொண்ட உருண்டையான அமைப்பாகும். நுண்வித்து ஆண் கேமீட்டக தாவரத்தினைக் குறிக்கிறது.

பெருவித்தக இலைகள் (Megasporophyll)

சைகஸின் பெருவித்தக இலைகள் கூம்புகளைத் தோற்றுவிப்பதில்லை. இவைகள் பெண் தாவரத் தண்டின் நுனியில் நெருக்கமாகவும் சுழல் முறையிலும் அமைந்துள்ளன. இவைகள் 15 முதல் 30 செ.மீ வரை நீளம் கொண்டு தட்டையாக உள்ளன. ஒவ்வொரு பெருவித்தக இலையும் காம்பு போன்ற அடிப்பகுதி, இலைபோன்ற மேற்பகுதி என வேறுபட்ட பகுதிகளைக் கொண்டது. வித்தகயிலையின் பக்கவாட்டில் சூல்கள் அமைந்துள்ளன. இவை பெண் கேமீட்டக தாவரத்தினைக் குறிக்கும் பெருவித்துகளை கொண்டுள்ளன.

சூலின் அமைப்பு

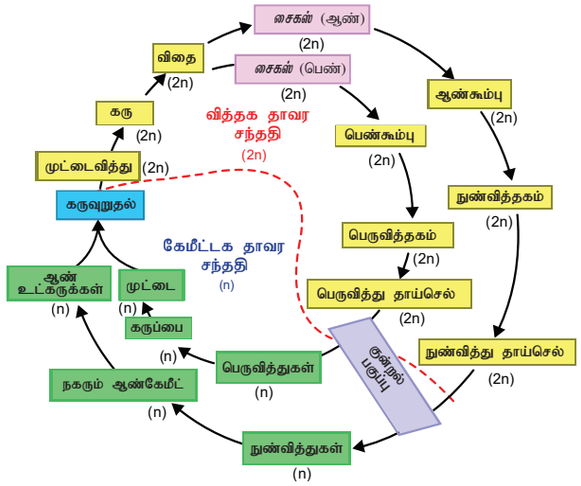
தாவரப் பெரும்பிரிவில் சைகஸின் சூல் மிகப் பெரிய சூல் ஆகும். நேர்சூல் (Orthotropous), ஒற்றைச் சூலுறையும், குட்டையான காம்பினையும் பெற்றுள்ளன. தடித்த சூலுறை சூலின் ஒரு சிறிய துளையைத் தவிர ஏனைய சூல்பகுதி முழுவதையும் சூழ்ந்துள்ளது. சூலுறை மூடப்படாத, சூலின் திறந்த பகுதி சூல்துளை என அழைக்கப்படுகிறது. சூலுறை மூன்று அடுக்குகளைக் கொண்டது. சதைப்பற்றுடன் கூடிய உள்ளடுக்கு மற்றும் வெளியடுக்கு, **சார்க்கோடெஸ்டா** என்றும், கல்போன்ற உறுதியான நடு அடுக்கு **ஸ்கிலிரோடெஸ்டா** என்றும் அறியப்படுகிறது. நியூசெல்லஸ் உடன் உள்ளடுக்கு நெருக்கமாக இணைந்துள்ளது. நியூசெல்லஸ் வெளிப்புறமாக நீண்டு வளர்ந்து அலகு போல் காணப்படும். இதன் மேற்பகுதி சிதைந்து ஒரு குழிபோன்ற பகுதியை உருவாக்குகிறது. இதுவே **மகரந்த அறை** என அழைக்கப்படுகிறது. பெருவித்துதாய்செல் குன்றல் பகுப்படைய்து நான்கு ஒற்றைமடிய பெருவித்துகளைத் தருகிறது. இவற்றுள் கீழ்ப்புறத்தில் காணப்படும் செயல்படக்கூடிய ஒரு பெருவித்தினைத் தவிர ஏனைய வித்துகள் சிதைந்து விடுகின்றன. முதிர்ந்த விதைகளில் நியூசெல்லஸ் சுருங்கி மெல்லிய தாள்போன்ற உறையாகக் காணப்படுவதுடன் பெண் கேமீட்டக தாவரத்தைச் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. விரிவடைந்த பெருவித்து அல்லது கருப்பை நியூசெல்லசினுள் காணப்படுகிறது. மகரந்த அறைக்குக் கீழே அமைந்துள்ள ஆர்க்கிகேகாணிய அறையில் 3-லிருந்து 6 வரை யினை ஆர்க்கிகோணியங்கள் காணப்படுகின்றன (படம் 2.30).



படம் 2.30: சூலின் நீள் வெட்டுத்தோற்றம்

மகரந்தச்சேர்க்கையும் கருவுறுதலும்

மகரந்தச்சேர்க்கை மூன்று செல்கள் கொண்ட நிலையில் (முன் உடலச் செல், பெரிய குழாய் செல் – tube cell, சிறிய ஜெனரேடிவ் செல் – generative cell) மகரந்தச்சேர்க்கை காற்றின் மூலம் நடைபெறுகிறது. மகரந்தச்சேர்க்கைக்குப்பின் மகரந்தத்தூள்கள் மகரந்த அறையில் தங்குகின்றன. ஜெனரேடிவ் செல் காம்பு செல், உடல செல் என இரண்டாகப் பிரிகிறது. பின்னர் உடல் செல் பிரிந்து பல கசையிழைகளைக் கொண்ட இரண்டு பெரிய நகரும் ஆண்கேமீட்களை அல்லது விந்தணுக்களைத் தோற்றுவிக்கிறது. கருவுறுதல் நிகழ்சியின்போது ஒரு ஆண்கேமீட் ஆர்க்கிகோணியத்தில் உள்ள முட்டையுடன் இணைந்து இரட்டைமடிய கருமுட்டையை (2n) தோற்றுவிக்கிறது. கருவுண்திசு ஒற்றைமடிய தன்மையுடையது. மகரந்தச்சேர்க்கையிலிருந்து கருவுறுதல் முடிய 4 முதல் 6 மாதங்கள் ஆகிறது. கருமுட்டை குன்றலில்லா பகுப்பிற்கு உட்பட்டுக் கருவாக வளர்கிறது. சூல் விதையாக மாறுகிறது. விதை சமமற்ற இருவிதையிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. தரைகீழ் விதை முளைத்தல் நடைபெறுகிறது. சந்ததி மாற்றத்தைக் காட்டும் வாழ்க்கைச் சுழற்சி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது (படம் 2.31).



படம் 2.31 *சைகஸின்* வாழ்க்கைச் சுழற்சி

11th Botany_TM_Chapter 2.indd 62 12/01/2023 16:57:10